

SEMESTER PROJECT

Study Cards

1. Projektübersicht

In diesem Semesterprojekt entwickeln Sie eine vollständige Desktop-Anwendung zur Erstellung, Verwaltung und Nutzung digitaler Lernkarten.

Ziel ist die Umsetzung einer Anwendung mit Java und JavaFX, die es ermöglicht, Lernsets zu organisieren und Karten interaktiv abzufragen. Das Projekt dient dazu, zentrale Konzepte wie objektorientierte Programmierung, GUI-Entwicklung und Datenpersistenz praktisch anzuwenden.

2. Systembeschreibung

Die Anwendung besteht aus Lernsets, die jeweils mehrere Lernkarten enthalten.

Jede Karte besteht aus

- Einer Frage
- Einer Antwort

Der Benutzer kann Sets und Karten erstellen, bearbeiten und im Lernmodus abfragen.

3. Anforderungen

3.1 Technische Anforderungen

- Java 17 oder höher
- JavaFX
- Maven oder Gradle
- Relationale Datenbank (MySQL oder PostgreSQL)
- Git/GitLab zur Versionsverwaltung

3.2 Funktionale Anforderungen

Verwaltung

- Lernsets erstellen, bearbeiten und löschen
- Karten erstellen, bearbeiten und löschen
- Karten einem Lernset zuordnen

Lernmodus

- Anzeige der Frage
- Möglichkeit, die Antwort aufzudecken
- Bewertung: gewusst/nicht gewusst
- Navigation durch Karten

Benutzeroberfläche

- Mehrere Ansichten (z.B. Übersicht, Detailansicht, Lernmodus)
- Klare Navigation zwischen den Bereichen

Erweiterungen (optional)

- Statistik über Lernfortschritt
- Zufällige Kartenreihenfolge
- Favoriten markieren
- Import von Karten (CSV)
- Einfache Benutzerverwaltung

3.3 Code Qualität

- Saubere objektorientierte Struktur
- Trennung von Logik, Datenmodell und Darstellung
- Sinnvolle Bezeichner
- Javadoc für public Klassen und Methoden
- Sinnvolle Commit Messages

5. Abgabe

- Vollständiges Repository
- Lauffähiger Code
- README mit Startanleitung und kurzer Beschreibung
- Javadoc
- Präsentation mit 5-10 Slides

6. Präsentation

Die Präsentationen finden am Ende der Vorlesungszeit statt (genauer Termin wird noch bekanntgegeben).

Dauer: 10 Minuten (7 Minuten präsentieren + 3 Minuten Q&A)

Slides

- Titel, kurze Zusammenfassung
- Technische Herausforderungen und wie sie gelöst wurden
- Architektur
- Verwendete JavaFX APIs
- Live-Demo: 2-3 Minuten
- Mögliche Erweiterungen

7. Bewertung

Anforderung	Gewicht
Funktionalität & Code Qualität	~ 50%
Präsentation	~ 50%

9. Hinweise zur Eigenständigkeit

Der gesamte Code ist eigenständig zu implementieren. Onlinequellen als Hilfestellung können unter folgenden Bedingungen genutzt werden:

- Sie müssen in der Lage sein jede Zeile Code erklären zu können
- Das Kopieren von ganzen Klassen oder Blöcken aus externen Quellen ist nicht gestattet
- Bei Nutzung von KI muss diese in der README ausführlich dokumentiert werden